

Метод `Math.abs`

Метод `Math.abs` возвращает модуль числа, то есть из отрицательного числа делает положительное.

Синтаксис

`Math.abs(число)`

Пример

Давайте выведем модуль числа -3:

```
console.log(Math.abs(-3));
```

Результат выполнения кода:

3

Метод `Math.round`

Синтаксис

`Math.round(число)`

Пример

Округлим до целых число 6.4:

```
console.log(Math.round(6.4));
```

Результат выполнения кода:

6

Пример

Округлим до целых число 6.6:

```
console.log(Math.round(6.6));
```

Результат выполнения кода:

7

Пример

Округлим до целых число 6.5:

```
console.log(Math.round(6.5));
```

Результат выполнения кода:

7

Пример

Округлим до целых число 6.49999:

```
console.log(Math.round(6.49999));
```

Результат выполнения кода:

6

Метод Math.ceil

Метод `Math.ceil` производит округление дробного числа до целого всегда в большую сторону.

Синтаксис

`Math.ceil(число)`

Пример

Округлим число 3.00001 в большую сторону:

```
console.log(Math.ceil(3.00001));
```

Результат выполнения кода:

4

Метод Math.floor

Метод `Math.floor` производит округление числа до целых всегда в меньшую сторону.

Синтаксис

`Math.floor(число)`

Пример

Округлим число 2.9999 в меньшую сторону:

```
console.log(Math.floor(2.9999));
```

Результат выполнения кода:

2

Метод Math.min

Метод `Math.min` возвращает минимальное число из группы чисел, переданных параметрами.

Если параметрами ничего не передано, то будет возвращено `Infinity`.

По умолчанию метод не работает с массивами, однако с помощью хитрого приема можно найти минимальное значение массива: `Math.min.apply(null, arr)`, где `arr` - произвольный массив.

Синтаксис

```
Math.min(число, число, число...);
```

Пример

Давайте выведем минимальное число из группы чисел 40, 20, 42, 100, 67:

```
console.log(Math.min(40, 20, 42, 100, 67));
```

Результат выполнения кода:

20

Пример

Давайте выведем минимальное число из группы чисел -1, -100, -30, -25, 40:

```
console.log(Math.min(-1, -100, -30, -25, 40));
```

Результат выполнения кода:

-100

Пример

В следующем примере выведется `Infinity`, так как методу не передали параметров:

```
console.log(Math.min());
```

Результат выполнения кода:

Infinity

Пример

Давайте выведем минимальное значение массива:

```
let arr = [40, 20, 42, 100, 67];  
let min = Math.min.apply(null, arr);
```

```
console.log(min);
```

Результат выполнения кода:

20

Метод Math.max

Метод **Math.max** возвращает максимальное число из группы чисел, переданных в функцию.

Если в функцию ничего не передано, то будет возвращено **-Infinity**.

По умолчанию функция не работает с массивами, однако с помощью хитрого приема можно найти максимальное значение массива: **Math.max.apply(null, arr)**, где **arr** - произвольный массив.

Синтаксис

Math.max(число, число, число...)

Пример

Давайте выведем максимальное число из группы чисел 1, 5, 10, 34, 100:

```
console.log(Math.max(1, 5, 10, 34, 100));
```

Результат выполнения кода:

100

Пример

Давайте выведем максимальное число из группы чисел -1, 0, -20, -56, -100:

```
console.log(Math.max(-1, 0, -20, -56, -100));
```

Результат выполнения кода:

0

Пример

Давайте выведем максимальное значение массива:

```
let arr = [1, 5, 10, 34, 100];  
let max = Math.max.apply(null, arr);
```

```
console.log(max);
```

Результат выполнения кода:

100

Метод Math.sqrt

Метод Math.sqrt возвращает квадратный корень числа.

Синтаксис

Math.sqrt(положительное число)

Пример

Давайте выведем квадратный корень из 4:

```
console.log(Math.sqrt(4));
```

Результат выполнения кода:

2

Пример

Давайте выведем квадратный корень из 15:

```
console.log(Math.sqrt(15));
```

Результат выполнения кода:

3.872983346207417

Пример

Давайте выведем квадратный корень из -100. Так как передано отрицательное число, то будет выведен NaN:

```
console.log(Math.sqrt(-100));
```

Результат выполнения кода:

NaN

Метод `Math.pow`

Метод `Math.pow` возводит число в заданную степень. Первым параметром передается число, вторым - в какую степень его возвести.

Синтаксис

`Math.pow`(число, степень)

Пример

Давайте возведем число 3 в степень 4:

```
console.log(Math.pow(3, 4));
```

Результат выполнения кода:

81

Пример

Давайте возведем число 2 в степень -5:

```
console.log(Math.pow(2, -5));
```

Результат выполнения кода:

0.03125

Метод `Math.random`

Метод `Math.random` возвращает случайное дробное число от 0 до 1.

Синтаксис

`Math.random`()

Применение

Чтобы получить случайное число в определенном промежутке (дробное или целое) следует пользоваться специальными приемами.

Получение случайного дробного числа между `min` и `max`:

```
function getRandomArbitrary(min, max) {
```

```
    return Math.random() * (max - min) + min;  
}
```

Получение случайного целого числа между min и max:

```
function getRandomInt(min, max) {  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;  
}
```

Пример

Давайте выведем случайное число от 0 до 1:

```
console.log(Math.random());
```

Результат выполнения кода:

0.5416665468657356

Пример

Давайте выведем случайное целое число от 10 до 100:

```
function getRandomInt(min, max) {  
    return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;  
}
```

```
console.log(getRandomInt(10, 100));
```

Результат выполнения кода:

12

Задачи для решения

Результат выполнения кода выводить на страницу способами из примеров предыдущих работ

Работа с %

Даны переменные **a = 10** и **b = 3**. Найдите остаток от деления **a** на **b**.

Даны переменные **a** и **b**. Проверьте, что **a** делится без остатка на **b**. Если это так - выведите **'Делится'** и результат деления, иначе выведите **'Делится с остатком'** и остаток от деления.

Работа со степенью и корнем

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: *Math.pow*, *Math.sqrt*.

- 1 Возведите **2** в **10** степень. Результат запишите в переменную **st**.
- 2 Найдите квадратный корень из **245**.
- 3 Дан массив с элементами **4, 2, 5, 19, 13, 0, 10**. Найдите **квадратный корень** из **суммы кубов** его элементов. Для решения воспользуйтесь циклом **for**.

Работа с функциями округления

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие функции: *Math.round*, *Math.ceil*, *Math.floor*, *toFixed*, *toPrecision*.

- 4 Найдите квадратный корень из **379**. Результат округлите до целых, до десятых, до сотых.

Нахождение максимального и минимального числа

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: *Math.max*, *Math.min*.

- 5 Даны числа **4, -2, 5, 19, -130, 0, 10**. Найдите **минимальное** и **максимальное** число.

Работа с рандомом

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: *Math.random*.

- 6 Выведите на экран случайное целое число от **1** до **100**.
- 7 Заполните массив **10-ю случайными** целыми числами. (Подсказка: нужно воспользоваться циклами *for* или *while*). Показать решение.

Работа с модулем

Для решения задач данного блока вам понадобятся следующие методы: *Math.abs*.

- 8 Даны переменные **a** и **b**. Найдите модуль разности **a** и **b**. Проверьте работу скрипта самостоятельно для различных **a** и **b**.
- 9 Даны переменные **a** и **b**. Отнимите от **a** переменную **b** и результат присвойте переменной **c**. Сделайте так, чтобы в любом случае в переменную **c** записалось **положительное** значение. Проверьте работу скрипта при **a** и **b**, равных соответственно 3 и 5, 6 и 1.

Задачи

- 10 Дан массив **arr**. Найдите среднее арифметическое его элементов. Проверьте задачу на массиве с элементами **12, 15, 20, 25, 59, 79**.

11 Напишите скрипт, который будет находить **факториал** числа. **Факториал** (обозначается $!$) - это произведение (умножение) всех целых чисел, меньше данного, и его самого. Например, $4! = 1*2*3*4$.